

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN
THÔNG



SOICT

Báo Cáo Project

Đề tài: Nhận diện và mapping 2D trên đầu bóng đá
từ video

Học phần: Project 2

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Quốc Tuấn

Sinh viên thực hiện: Đỗ Ngọc Hoàng Hải 20230026

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2026

Mục lục

1	Mục tiêu đề tài	2
2	Dữ liệu	2
3	Huấn luyện hai mô hình nhận diện	2
4	Pipeline suy luận (inference)	2
4.1	Kiến trúc hai lượt (two-pass)	2
4.2	Phát hiện và theo dõi đối tượng	3
4.3	Phân đội và gán thủ môn	3
4.4	Ảnh xạ phối cảnh (homography) và bản đồ 2D	3
4.5	Biểu đồ Voronoi	3
4.6	Ước lượng tốc độ cầu thủ	4
4.7	Xử lý quả bóng: chống nhấp nháy và làm thẳng quỹ đạo	4
4.8	Tổng hợp khung hình	4
5	Kết quả hiện tại	4
5.1	Mô hình phát hiện cầu thủ/bóng (trên tập kiểm định)	4
5.2	Mô hình keypoint sân (trên tập kiểm định)	4
5.3	Hệ thống inference	5
6	Hạn chế và hướng phát triển	5

1 Mục tiêu đề tài

Đề tài xây dựng một hệ thống thị giác máy tính (Computer Vision) phân tích cảnh quay bóng đá phát sóng từ **một camera** (broadcast), gồm hai mức:

- **Nhận diện** bốn đối tượng trên sân: cầu thủ (*player*), bóng (*ball*), thủ môn (*goalkeeper*) và trọng tài (*referee*).
- **Phân tích chiến thuật**: phân biệt hai đội, dựng bản đồ 2D (radar) chiếu vị trí cầu thủ và bóng nhìn từ trên xuống, vẽ biểu đồ Voronoi thể hiện vùng kiểm soát của hai đội, và ước lượng tốc độ di chuyển tức thời của từng cầu thủ.

Đầu vào có thể là ảnh hoặc video; đầu ra là khung hình được chú giải kèm radar 2D và biểu đồ Voronoi hiển thị đồng thời theo phong cách đồ họa thể thao.

2 Dữ liệu

Dự án sử dụng hai bộ dữ liệu riêng cho hai bài toán, quản lý qua nền tảng Roboflow:

- **Phát hiện đối tượng**: bộ *soccernet* với bốn lớp, chia tập huấn luyện khoảng 1.988 ảnh / 29.982 đối tượng và tập kiểm định khoảng 1.989 ảnh / 28.213 đối tượng.
- **Keypoint sân**: bộ *football-field-detection* gồm các điểm mốc đặc trưng trên sân (giao điểm vạch kẻ), dùng để ước lượng phép biến đổi phối cảnh.

3 Huấn luyện hai mô hình nhận diện

Mô hình phát hiện cầu thủ/bóng. Dựa trên kiến trúc **YOLOv11s**, huấn luyện theo lối transfer learning từ trọng số `yolo11s.pt` trong 32 epoch, kích thước ảnh đầu vào 1280px, batch 32; quá trình huấn luyện được theo dõi bằng Weights & Biases.

Mô hình keypoint sân. Sử dụng **YOLOv11s-pose** (bài toán pose/keypoint), huấn luyện 100 epoch, ảnh 640px, batch 32, tắt augmentation mosaic. Mô hình phát hiện các điểm mốc cố định trên sân làm cơ sở tính homography.

Cả hai mô hình sau khi huấn luyện được triển khai (deploy) lên Roboflow để gọi inference qua API.

4 Pipeline suy luận (inference)

Phần này mô tả chi tiết luồng xử lý đưa từ một khung hình thô thành khung hình chú giải đầy đủ kèm radar và Voronoi.

4.1 Kiến trúc hai lượt (two-pass)

Một số hiệu chỉnh không thể thực hiện chính xác nếu chỉ xử lý tuần tự từng khung hình, vì chúng cần *thông tin toàn cục* của cả đoạn (ví dụ: biết bóng rơi ở đâu mới vẽ được quỹ đạo thẳng). Do đó pipeline video được tổ chức thành hai lượt, và mô hình chỉ chạy suy luận **một lần**:

- **Lượt 1 – phân tích:** chạy hai mô hình trên từng khung hình, làm mượt homography, và lưu lại dữ liệu gọn nhẹ cho mỗi khung (hộp giới hạn, ID, lớp/đội, tọa độ sân của người và bóng). Không lưu ảnh nên nhẹ bộ nhớ.
- **Lượt 2 – hậu kỳ và vẽ:** xử lý hậu kỳ trên toàn bộ chuỗi dữ liệu (làm thẳng quỹ đạo bóng, làm mượt tốc độ) rồi vẽ lại khung hình mà không cần suy luận lại.

4.2 Phát hiện và theo dõi đối tượng

Mỗi khung hình được đưa qua mô hình phát hiện để thu các đối tượng của bốn lớp. Quả bóng được tách riêng; nhóm người (cầu thủ, thủ môn, trọng tài) được lọc trùng bằng Non-Maximum Suppression rồi đưa qua thuật toán theo dõi **ByteTrack** để gán một định danh (ID) ổn định cho từng người xuyên suốt các khung hình. ID ổn định là nền tảng cho mọi bước về sau (chống nhấp nháy đội, tính tốc độ).

4.3 Phân đội và gán thủ môn

Việc phân biệt hai đội dựa trên màu áo, gồm các bước:

- **Trích đặc trưng:** với mỗi cầu thủ, cắt *vùng thân áo* (nửa trên hộp giới hạn) thay vì cả người, để loại nhiễu từ quần, chân và mặt cỏ. Vùng này được mã hóa thành vector đặc trưng bằng mô hình embedding ảnh **SigLIP**.
- **Phân cụm:** giảm chiều các vector bằng **UMAP** rồi phân cụm **KMeans** thành hai nhóm tương ứng hai đội. Bộ phân loại này được *fit* trước trên các crop thu thập từ chính nguồn đầu vào.
- **Chống nhấp nháy nhãn đội:** dự đoán theo từng khung hình rất dễ dao động. Hệ thống lưu lịch sử nhãn theo ID và xuất ra nhãn theo **bỏ phiếu đa số** trên một cửa sổ thời gian, kèm cơ chế hysteresis (chỉ đổi đội khi phe mới thực sự áp đảo) để nhãn ổn định.
- **Gán thủ môn:** thủ môn (áo khác hai đội) được gán về đội có trọng tâm cầu thủ gần hơn, và cũng được làm mượt theo ID như trên.

4.4 Ánh xạ phối cảnh (homography) và bản đồ 2D

Từ các keypoint sân do mô hình pose phát hiện, hệ thống ước lượng một phép biến đổi phối cảnh (homography) đưa tọa độ điểm trên ảnh về **tọa độ sân chuẩn** nhìn từ trên xuống. Vì keypoint dao động nhẹ giữa các khung hình khiến bản đồ bị rung, vị trí keypoint được **làm mượt theo thời gian** (trung bình động EMA, khớp theo chỉ số từng điểm mốc) trước khi dựng lại phép biến đổi cho mỗi khung. Chân mỗi cầu thủ và vị trí bóng sau đó được chiếu lên sân chuẩn để dựng minimap (radar) hiển thị vị trí của hai đội, trọng tài và bóng.

4.5 Biểu đồ Voronoi

Song song với radar, hệ thống vẽ biểu đồ Voronoi trên mặt sân chuẩn: mỗi điểm trên sân được tô màu theo đội có cầu thủ gần nhất, thể hiện trực quan **vùng kiểm soát không gian** của hai đội. Bản đồ dùng kỹ thuật chuyển màu mượt giữa hai vùng thay vì ranh giới cứng để dễ quan sát.

4.6 Ước lượng tốc độ cầu thủ

Tốc độ tức thời của mỗi cầu thủ được tính trên **toạ độ sân** (đơn vị thực, không phải pixel): lấy quãng đường di chuyển theo từng ID giữa các khung hình chia cho thời gian (suy ra từ tốc độ khung hình), rồi quy đổi sang km/h hiển thị dưới chân. Do số đo rất nhạy với nhiễu, hệ thống áp dụng:

- làm sạch các bước nhảy phi lý (do tráo ID giữa hai người gần nhau);
- làm mượt vị trí theo từng track rồi tính vi sai trên một cửa sổ thời gian (thay vì chênh lệch hai khung liền kề);
- chặn trên giá trị tối đa để loại các đỉnh nhiễu còn sót.

4.7 Xử lý quả bóng: chống nhấp nháy và làm thẳng quỹ đạo

Quả bóng là đối tượng khó nhất nên cần hai cơ chế riêng:

- **Chống nhấp nháy (toạ độ ảnh)**: chọn detection gần vị trí trước đó nhất (loại hộp nhiễu ở xa), giữ vị trí cũ vài khung hình khi mất dấu (coast), và làm mượt bằng EMA, giúp tam giác chỉ bóng không giật.
- **Làm thẳng quỹ đạo bóng bay trên bản đồ 2D**: đây là một hạn chế bản chất của homography – phép biến đổi giả định mọi điểm nằm trên mặt sân, nên khi bóng bay cao, điểm chiếu xuống đất bị “vọt” ra xa rồi thu về, tạo thành vòng cung sai trên bản đồ. Giải pháp: mô hình hoá quỹ đạo bóng trên bản đồ thành **đường gấp khúc nối các lần chạm bóng**. Tại lần chạm, bóng sát mặt sân (gần bàn chân cầu thủ) nên phép chiếu đáng tin; giữa hai lần chạm – kể cả khi bóng bay – vị trí được **nội suy thẳng**. Việc phát hiện “chạm bóng” dựa trên khoảng cách từ bóng tới bàn chân cầu thủ gần nhất trong ảnh: bóng đang bay nằm cao trong khung hình nên ở xa bàn chân, do đó không bị nhầm là chạm.

4.8 Tổng hợp khung hình

Khung hình cuối được tạo bằng cách: vẽ ellipse dưới chân người (màu theo đội), tam giác trên quả bóng, nhãn tốc độ km/h; sau đó ghép **radar** (đặt ở giữa, sát mép dưới) và **Voronoi** (đặt bên cạnh) chồng lên khung hình theo bố cục gợi nhớ đồ họa trong game thể thao.

5 Kết quả hiện tại

5.1 Mô hình phát hiện cầu thủ/bóng (trên tập kiểm định)

Tốc độ suy luận khoảng 4–5 ms mỗi ảnh trên GPU. Mô hình nhận diện người (cầu thủ, trọng tài, thủ môn) rất tốt; **quả bóng là lớp khó nhất** do kích thước nhỏ, dễ bị che và chuyển động nhanh – đây cũng là nguyên nhân chính của hiện tượng bóng nhấp nháy mà pipeline phải xử lý thêm.

5.2 Mô hình keypoint sân (trên tập kiểm định)

Mô hình keypoint đạt độ chính xác rất cao. Cần lưu ý tập kiểm định khá nhỏ (34 ảnh), nên các con số này nên được xác nhận thêm trên dữ liệu đa dạng hơn trước khi kết luận tổng quát.

Lớp	Precision	Recall	mAP@50	mAP@50–95
Tất cả	0.902	0.882	0.897	0.655
player	0.965	0.964	0.985	0.792
referee	0.941	0.968	0.982	0.788
goalkeeper	0.931	0.934	0.937	0.696
ball	0.772	0.664	0.686	0.346

Bảng 1: Kết quả mô hình YOLOv11s phát hiện bốn lớp.

Chỉ số	Box	Pose (keypoint)
mAP@50	0.995	0.995
mAP@50–95	0.984	0.813
Precision / Recall	1.0 / 1.0	1.0 / 1.0

Bảng 2: Kết quả mô hình YOLOv11s-pose phát hiện keypoint sân.

5.3 Hệ thống inference

Hệ thống đã chạy hoàn chỉnh trên cả ảnh lẫn video, tạo ra khung hình chú giải kèm radar 2D và Voronoi hiển thị đồng thời, cùng tốc độ km/h dưới chân cầu thủ. Các vấn đề thực tế đã được xử lý: nhấp nháy nhãn đội, nhấp nháy/mất dấu bóng, rung bản đồ do keypoint, và quỹ đạo bóng bay bị vẽ cong trên bản đồ 2D.

6 Hạn chế và hướng phát triển

- **Phát hiện bóng** còn yếu nhất trong bốn lớp; có thể cải thiện bằng dữ liệu bổ sung, tăng độ phân giải, hoặc mô hình chuyên cho vật thể nhỏ.
- **Ước lượng tốc độ và vị trí 2D** phụ thuộc chất lượng homography từ một camera – đây là ước lượng, không phải đo lường chính xác; độ cao của bóng khi bay không khôi phục được từ một góc nhìn.
- **Tập kiểm định keypoint nhỏ**, nên đánh giá lại trên nhiều trận/sân khác nhau.
- **Hướng phát triển:** chạy inference bằng trọng số tải về máy (thay cho gọi API), bổ sung các chỉ số chiến thuật (cự ly đội hình, khoảng cách chuyền, kiểm soát khu vực), và tối ưu tốc độ để tiến gần thời gian thực.